



UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

Facultad de Ingeniería
Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

MANUAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LA BASE DE DATOS GRADOSTITULOS EN MICROSOFT AZURE

Alumno : Diego Michael Vilchez Estrada
Curso : Bases de Datos II
Docente : Raul Enrique Fernandez Bejarano
Fecha : Mayo de 2025

1

1. INTRODUCCIÓN

Microsoft Azure es una plataforma de servicios en la nube que permite crear, administrar y desplegar aplicaciones y bases de datos mediante servicios en línea. En el presente manual se describe el proceso para crear una cuenta en Azure, implementar la base de datos GradosTitulos y crear las tablas, schemas y demás objetos de la base de datos, de acuerdo con el Reglamento General de Grados y Títulos.

2. OBJETIVOS

- Crear una cuenta en Microsoft Azure con correo institucional UPLA.
- Crear la base de datos GradosTitulos en Azure SQL Database.
- Crear las tablas, schemas, funciones y demás objetos.
- Documentar el procedimiento realizado.
- Subir el manual a un repositorio personal en GitHub.

3. DESARROLLO

3.1. Crear una cuenta en Microsoft Azure (usuario UPLA)

Paso 1. Ingresamos al portal de Azure.



Figura 1. Portal oficial de Microsoft Azure.

2

Paso 2. Hacemos clic en "Comenzar gratis".



Figura 2. Opción "Comenzar gratis" para estudiantes.

Paso 3. Iniciamos sesión con nuestro correo institucional UPLA.

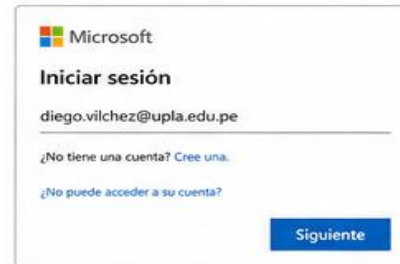


Figura 3. Inicio de sesión con correo institucional UPLA.

3

Paso 4. Completar la verificación de identidad según las indicaciones.

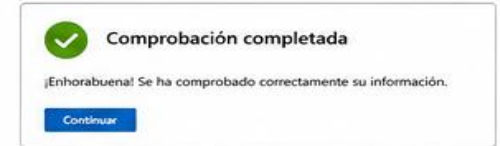


Figura 4. Verificación de identidad completada.

Paso 5. Accedemos al portal de Azure.

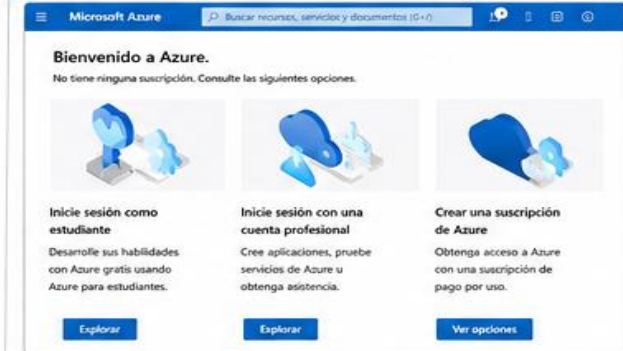


Figura 5. Portal principal de Microsoft Azure.

4

3.2. Crear la base de datos GradosTitulos en Azure SQL Database

Paso 1. En el buscador escribimos "SQL Database" y seleccionamos "SQL Database".

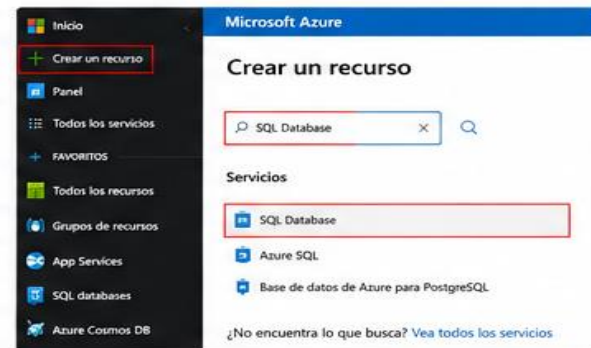


Figura 6. Selección del servicio SQL Database.

5

Paso 2. En la pestaña "Información básica" completamos los datos.

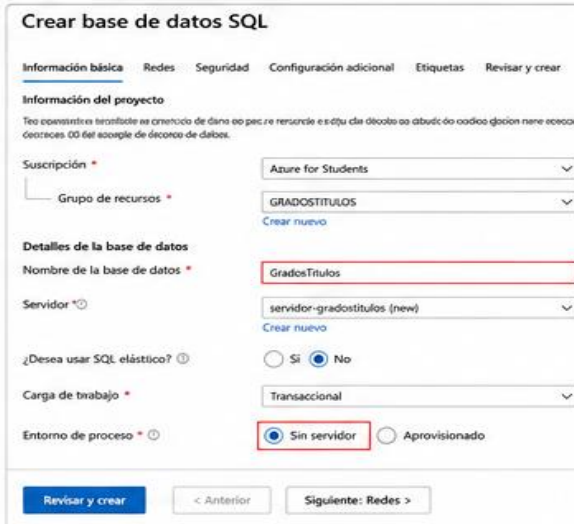


Figura 7. Configuración básica de la base de datos.

6

Paso 3. Creamos un nuevo servidor SQL.



Figura 8. Creación del servidor SQL.

7

Paso 4. Completar la verificación de identidad según las indicaciones.



Figura 9. Verificación de identidad completada.

Paso 5. Accedemos al portal de Azure.



Figura 10. Portal principal de Microsoft Azure.

8

3.3. Crear la base de datos GradosTitulos

Paso 1. Abrimos el Query Editor

En el portal de Microsoft Azure, ingresamos al servidor SQL creado previamente y hacemos clic en "Query editor (preview)" para abrir el editor de consultas.

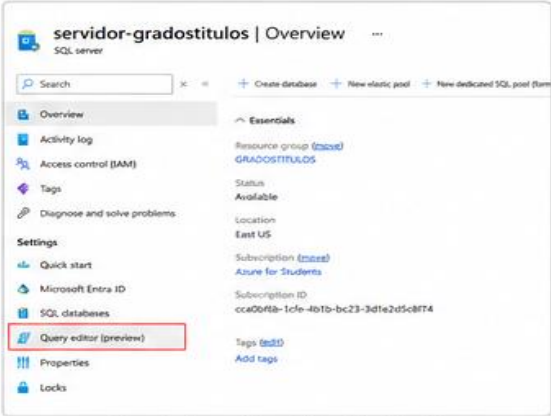


Figura 9. Acceso al Query Editor del servidor SQL.

1

3.3. Crear la base de datos GradosTitulos

Paso 2. Ejecutar script de creación de base de datos

En el Query Editor, escribimos y ejecutamos el siguiente comando para crear la base de datos.

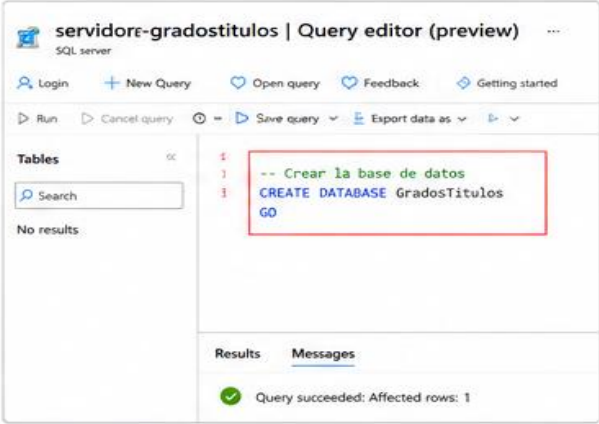


Figura 10. Ejecución del script para crear la base de datos.

2

3.3. Crear la base de datos GradosTitulos

Paso 3. Verificar creación de la base de datos

Actualizamos el panel de "Databases" y verificamos que la base de datos GradosTitulos fue creada correctamente.

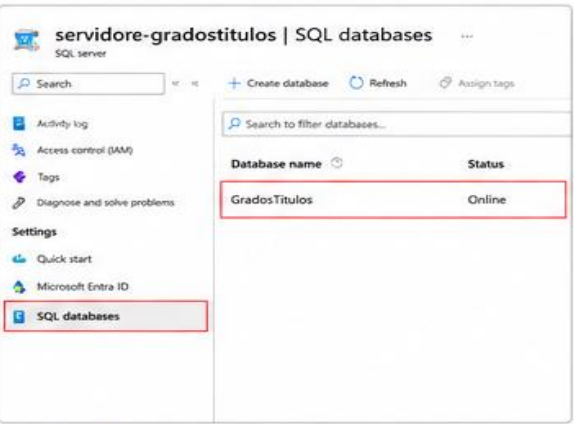


Figura 11. Verificación de la base de datos GradosTitulos creada.

3

3.4. Crear Schemas

Paso 1. Ejecutar script de creación de schemas

Ejecutamos el siguiente script para crear los schemas que organizarán nuestras tablas.

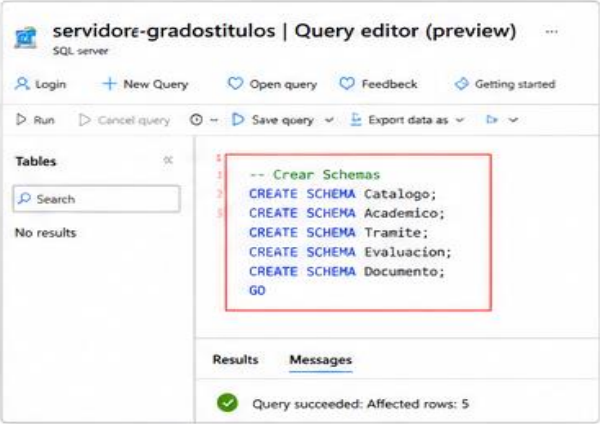


Figura 12. Creación de schemas.

4

3.4. Crear Schemas

Paso 2. Verificar schemas creados

En el panel de "Tables", expandimos la base de datos GradosTitulos y verificamos que los schemas fueron creados correctamente.



Figura 13. Schemas creados.

5

3.5. Crear tablas

Paso 1. Ejecutar script de creación de tablas

Ejecutamos el script que contiene las sentencias CREATE TABLE para todas las tablas del sistema.

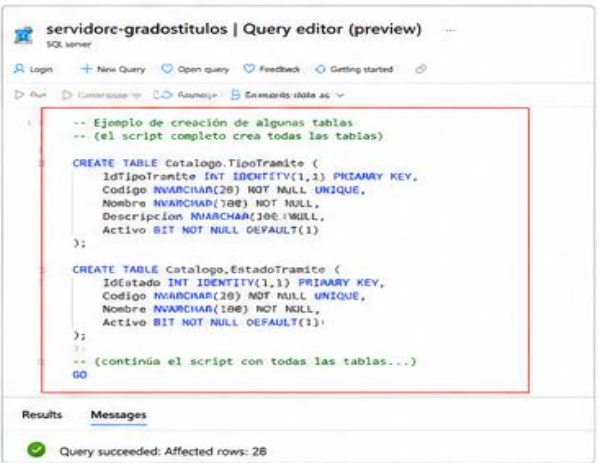


Figura 14. Creación de tablas.

6

3.6. Insertar datos iniciales

Paso 1. Ejecutar script de inserción de tablas

Ejecutamos el script que contiene los INSERT iniciales para las tablas de catálogo.

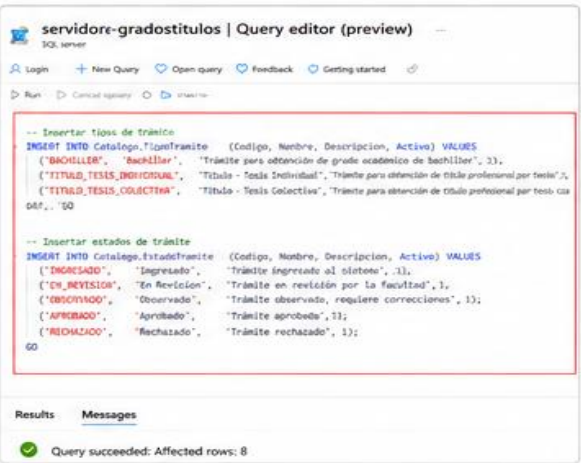


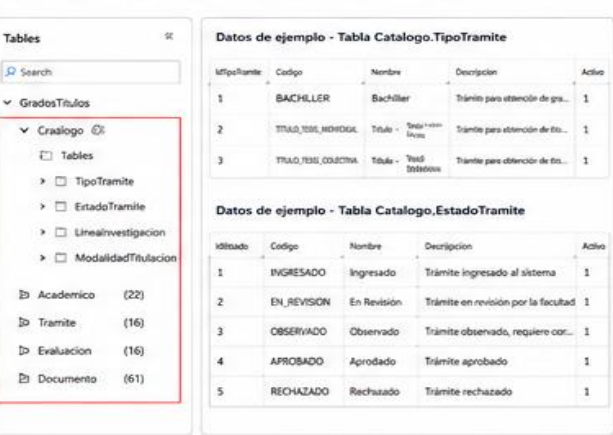
Figura 15. Inserción de datos iniciales.

7

3.7. Verificación final

Paso 1. Verificamos que todos los objetos se crearon correctamente

En el panel de "Tables" verificamos que existen los schemas, las tablas y que los datos fueron insertados correctamente.



Objetos creados (schemas y tablas) y datos insertados correctamente.

8